

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) $f(-1)$, $f(0)$ et $f(2)$.

Les pointillés horizontaux situent les deux points à tangente horizontale.

$$f(-1) \simeq -\frac{7}{6}, \quad f(0) = 0, \quad f(2) \simeq \frac{10}{3}$$

1) b) $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.

Méthode : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a .

Les tangentes en -1 et en 2 sont horizontales : leur coefficient directeur est nul.

La tangente en O a pour équation $y = 2x$: son coefficient directeur vaut 2 .

$$f'(-1) = 0, \quad f'(0) = 2, \quad f'(2) = 0$$

2) a) **Tableau de signe de f' sur $[-2, 4]$.**

f décroît sur $[-2, -1]$, croît sur $[-1, 2]$, décroît sur $[2, 4]$.

$\Rightarrow f'(x) \leq 0$ sur $[-2, -1]$, $f'(x) \geq 0$ sur $[-1, 2]$, $f'(x) \leq 0$ sur $[2, 4]$, avec $f'(-1) = f'(2) = 0$.

2) b) **Tableau de variation de f sur $[-2, 4]$.**

Les valeurs aux bornes se lisent : $f(-2) \simeq \frac{2}{3}$ et $f(4) \simeq -\frac{16}{3}$.

$\Rightarrow f$ décroît de $\frac{2}{3}$ à $-\frac{7}{6}$ sur $[-2, -1]$, croît de $-\frac{7}{6}$ à $\frac{10}{3}$ sur $[-1, 2]$, puis décroît de $\frac{10}{3}$ à $-\frac{16}{3}$ sur $[2, 4]$.

3) **Tangente à C_f au point d'abscisse 2 .**

Méthode : Équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $f'(2) = 0$ et $f(2) = \frac{10}{3}$.

$$y = \frac{10}{3}$$

4) a) $f([-1, 2])$.

Sur $[-1, 2]$, f est continue et strictement croissante, de $-\frac{7}{6}$ à $\frac{10}{3}$.

$$f([-1, 2]) = \left[-\frac{7}{6}, \frac{10}{3}\right]$$

4) b) **Nombre de solutions de $f(x) = m$ dans $[-1, 2]$.**

f est continue et strictement monotone sur $[-1, 2]$.

$\Rightarrow$ Si $m \in \left[-\frac{7}{6}, \frac{10}{3}\right]$: une solution unique. Sinon : aucune solution.

5) a) $f'(x)$ et vérification.

Dérivons $f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x$:

$$f'(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$$

On retrouve $f'(-1) = 0$, $f'(2) = 0$ et $f'(0) = 2$.

⇒ Les lectures graphiques sont confirmées.

5) b) $f''(x)$ et point d'inflexion.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a si f'' s'annule en a en changeant de signe.

$f''(x) = -2x + 1$, qui s'annule en $x = \frac{1}{2}$ et change de signe en ce réel.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{24} + \frac{1}{8} + 1 = \frac{-1 + 3 + 24}{24} = \frac{26}{24} = \frac{13}{12}.$$

$$I\left(\frac{1}{2}; \frac{13}{12}\right)$$

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{4}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{9}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{13}{12}.$

$$y = \frac{9}{4}x - \frac{9}{8} + \frac{13}{12} = \frac{9}{4}x - \frac{1}{24}$$